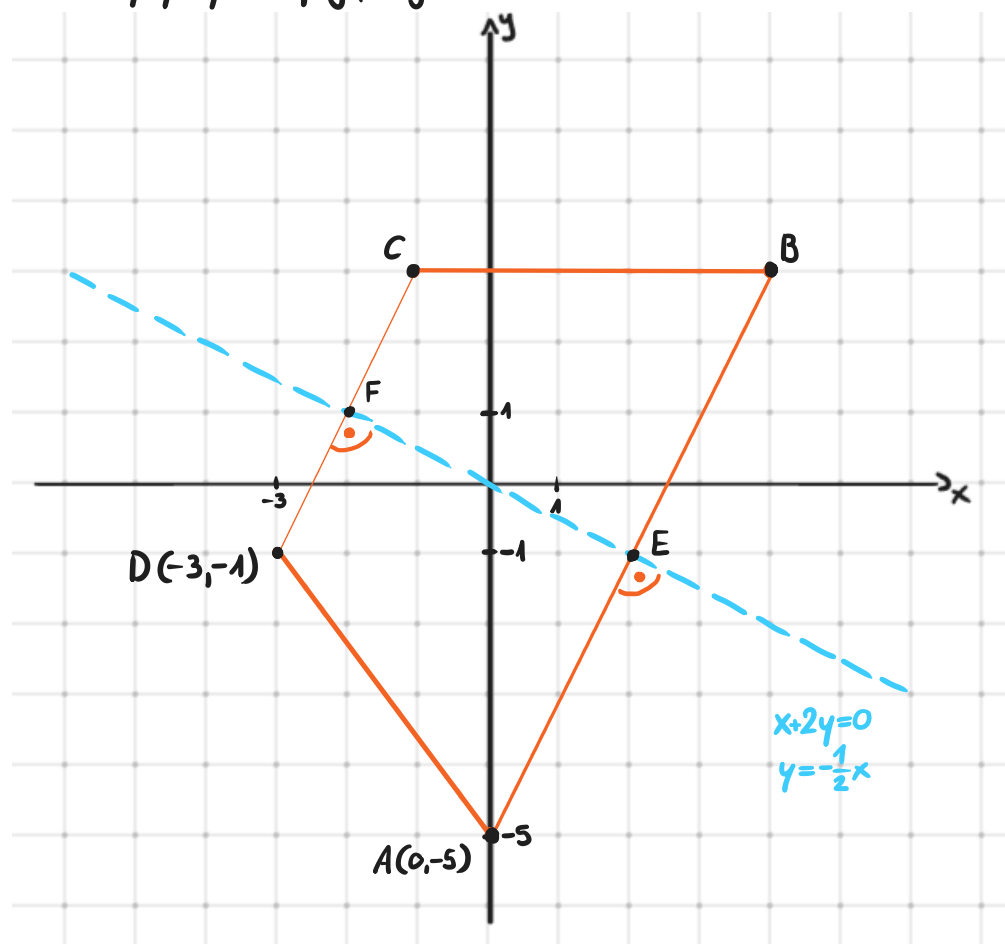


Zadanie z11 (tn) Punkty A (0, -5) oraz D (-3, -1) są kolejnymi wierzchołkami trapezu równoramiennego ABCD, którego osią symetrii jest prosta o równaniu $x + 2y = 0$. Oblicz współrzędne pozostałych wierzchołków oraz długość odcinka łączącego środki ramion tego trapezu.

1) Tworzymy rysunek poglądowy:



2) Wyznaczamy równania prostych AB i DC:

Proste AB i DC są prostopadłe do osi symetrii trapezu.

$$\begin{aligned} \text{pr. AB: } y &= ax + b_1 & k \perp \text{pr. AB} &\Leftrightarrow a_k \cdot a_{AB} = -1 \\ \text{pr. DC: } y &= ax + b_2 & -\frac{1}{2} \cdot a_{AB} &= -1 \\ k: y &= -\frac{1}{2}x & a_{AB} &= a_{DC} = 2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{pr. AB: } y &= 2x + b_1 \\ \text{pr. DC: } y &= 2x + b_2 \end{aligned}$$

$$A(0, -5) \in \text{pr. AB} \Leftrightarrow -5 = 2 \cdot 0 + b_1 \Rightarrow b_1 = -5$$

$$D(-3, -1) \in \text{pr. DC} \Leftrightarrow -1 = 2 \cdot (-3) + b_2 \Rightarrow b_2 = 5$$

$$\text{pr. AB: } y = 2x - 5$$

$$\text{pr. DC: } y = 2x + 5$$

3) Wyznaczamy punkty E i F układami równań:

Punkty E i F leżą na przecięciu osi symetrii i odpowiednio prostych AB i DC. Są one też środkami boków AB i CD, co pozwoli nam wyznaczyć brakujące wierzchołki.

$$E(x, y) \Rightarrow \begin{cases} y = -\frac{1}{2}x \\ y = 2x - 5 \end{cases} \Rightarrow E(2, -1)$$

$$F(x, y) \Rightarrow \begin{cases} y = -\frac{1}{2}x \\ y = 2x + 5 \end{cases} \Rightarrow F(-2, 1)$$

4) Wyznaczamy wierzchołki B i C ze wzoru na środek odcinka:

$$E(2, -1) = \left(\frac{x_A + x_B}{2}, \frac{y_A + y_B}{2} \right) = \left(\frac{0 + x_B}{2}, \frac{-5 + y_B}{2} \right)$$

$$4 = 0 + x_B \quad \wedge \quad -2 = -5 + y_B$$

$$x_B = 4 \quad y_B = 3$$

$$B(4, 3)$$

$$F(-2, 1) = \left(\frac{x_C + x_D}{2}, \frac{y_C + y_D}{2} \right) = \left(\frac{-3 + x_C}{2}, \frac{-1 + y_C}{2} \right)$$

$$-4 = -3 + x_C \quad \wedge \quad 2 = -1 + y_C$$

$$x_C = -1 \quad y_C = 3$$

$$C(-1, 3)$$

5) Wyznaczamy odcinek łączący środki ramion trapezu:

Długość takiego odcinka jest zawsze równa średniej arytmetycznej długości podstaw.

$$|AB| = \sqrt{(4-0)^2 + (3-(-5))^2} = \sqrt{4^2 + 8^2} = \sqrt{80} = 4\sqrt{5}$$

$$|CD| = \sqrt{(-1-(-3))^2 + (3-(-1))^2} = \sqrt{2^2 + 4^2} = \sqrt{20} = 2\sqrt{5}$$

$$\frac{|AB| + |CD|}{2} = \frac{6\sqrt{5}}{2} = 3\sqrt{5}$$

Odp. B(4, 3), C(-1, 3), $3\sqrt{5}$.